

# Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$

Algebraische Struktur des  $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Übergangs  
und Verbindung zu 8 Gluonen

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$ . . . . . | 2 |
|------------------------------------------------------------|---|

# **Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$**

### Zusammenfassung

Die multiplikative Gruppe  $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$  zerfällt unter dem Frobenius-Automorphismus  $\phi : x \mapsto x^3$  in genau zwei Typen: zwei Fixpunkte  $\{+1, -1\}$  und acht Dreier-Orbits. Vermöge der Zerlegung  $\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$  (chinesischer Restsatz) entsprechen vier  $\mathbb{Z}_{13}$ -Dreier-Orbits mal zwei  $\mathbb{Z}_2$ -Paritäten den acht Gluonen der adjungierten  $SU(3)$ -Darstellung; der Fixkörper  $GF(3)$  des Frobenius liefert den  $U(1)$ -Sektor (Photon). Die Fixpunkte  $\{+1, -1\}$  entsprechen dem massiven  $\mathbb{Z}_2$ -Sektor (Teilchen/Antiteilchen). Alle Ergebnisse sind algebraisch erzwungen. Status: **[K]**.

## Ausgangspunkt

In Dok. 338 wird

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27$$

als algebraisch exakter Zusammenhang gesichert **[B]**. Die Grundrelation  $\tilde{T} \cdot m = 1$  beschreibt eine Dualität: massiver Sektor ( $m > 0$ , kompakter Torus  $S_m^1$ ) und masseloser Sektor ( $m \rightarrow 0$ ,  $\tilde{T} \rightarrow \infty$ ). In Dok. 285 ist die  $3'$ -Erweiterung als kinetisches (masseloses) Fenster identifiziert. Diese Sondierung fragt: Welche algebraische Struktur trennt beide Sektoren innerhalb  $GF(3) \subset GF(9) \subset GF(27)$ ?

## Zerlegung von $\mathbb{Z}_{26}$ unter dem Frobenius

### Grundstruktur **[B]**

$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ , zyklisch der Ordnung  $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$ . Da  $\gcd(2, 13) = 1$ :

$$\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}.$$

Der Frobenius  $\phi : x \mapsto x^3$  wirkt:

- Auf  $\mathbb{Z}_2$ :  $3 \equiv 1 \pmod{2}$  —  $\phi$  ist trivial.
- Auf  $\mathbb{Z}_{13}$ :  $\text{ord}(3, \mathbb{Z}_{13}) = 3$  (denn  $3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}$ ) —  $\phi$  hat Ordnung 3.

### Orbits von $\phi$ auf $\mathbb{Z}_{13}$ **[B]**

| Typ            | Elemente        |
|----------------|-----------------|
| Fixpunkt       | $\{0\}$         |
| Dreier-Orbit 1 | $\{1, 3, 9\}$   |
| Dreier-Orbit 2 | $\{2, 5, 6\}$   |
| Dreier-Orbit 3 | $\{4, 10, 12\}$ |
| Dreier-Orbit 4 | $\{7, 8, 11\}$  |

### Vollständige Orbit-Tabelle in $\mathbb{Z}_{26}$ **[B]**

| $\mathbb{Z}_2$ -Parität | $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbit | $\mathbb{Z}_{26}$ -Orbit |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                       | $\{0\}$                  | $\{0\}$ (Fixpunkt)       |
| 1                       | $\{0\}$                  | $\{13\}$ (Fixpunkt)      |
| 0                       | $\{1, 3, 9\}$            | $\{14, 16, 22\}$         |
| 1                       | $\{1, 3, 9\}$            | $\{1, 3, 9\}$            |
| 0                       | $\{2, 5, 6\}$            | $\{2, 6, 18\}$           |
| 1                       | $\{2, 5, 6\}$            | $\{5, 15, 19\}$          |
| 0                       | $\{4, 10, 12\}$          | $\{4, 10, 12\}$          |
| 1                       | $\{4, 10, 12\}$          | $\{17, 23, 25\}$         |
| 0                       | $\{7, 8, 11\}$           | $\{8, 20, 24\}$          |
| 1                       | $\{7, 8, 11\}$           | $\{7, 11, 21\}$          |

Probe:  $2 + 8 \cdot 3 = 26 = |GF(27)^*|$ . ✓

## Physikalische Zuordnung [K]

### Massiver Sektor: Fixpunkte = $\mathbb{Z}_2$

Die beiden Fixpunkte  $\{+1, -1\}$  bilden den massiven Sektor: jedes massive Teilchen hat ein Antiteilchen ( $\mathbb{Z}_2$ -Struktur), konsistent mit dem kompakten Torus-Sektor.

### Masseloser $SU(3)$ -Sektor: acht Gluonen

$$8 \text{ Gluonen} = 4 \mathbb{Z}_{13}\text{-Orbits} \times 2 \mathbb{Z}_2\text{-Paritäten} = |GF(9)^*|.$$

Die drei Elemente jedes  $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits entsprechen den drei Farben  $\{R, G, B\}$ ; die  $\mathbb{Z}_2$ -Parität unterscheidet Farb- von Antifarbkombination. Das ist die adjungierte Darstellung von  $SU(3)$ , abgeleitet aus der Galois-Struktur allein.

### $U(1)$ -Sektor: Photon aus dem Fixkörper $GF(3)$

Der Fixkörper des Frobenius auf  $GF(27)$  ist  $GF(3)$  (kleiner Fermat:  $x^3 = x$  für  $x \in GF(3)$ ). Die Projektion  $GF(27) \rightarrow GF(3)$  liefert:

| Struktur                                | Sektor                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| $GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$ | Photon: $U(1)$ , eigenes Antiteilchen |
| $27 - 3 = 24$ verbleibende Elemente     | $SU(3)$ -Sektor (Quarks, Gluonen)     |

## Algebraische Erzwungenheit [B]

$$\text{Nicht-Fixpunkte in } GF(27)^* = 26 - 2 = 24, \quad (1)$$

$$24 = 8 \cdot 3 = |GF(9)^*| \cdot |\text{Farben}| = (3^2 - 1) \cdot 3 = 3^3 - 3, \quad (2)$$

$$8 \text{ Gluonen} = \frac{26-2}{3} = 8. \quad (3)$$

Alle drei Relationen folgen allein aus  $|GF(27)| = 3^3$  und der Ordnung 3 des Frobenius auf  $\mathbb{Z}_{13}$ .

## Gesamtbild

| Galois-Struktur                          | Physikalischer Sektor         | Symmetrie            |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| $GF(3)^* = \mathbb{Z}_2$                 | Photon                        | $U(1)$               |
| Fixpunkte $\{+1, -1\} \subset GF(27)^*$  | Massive Teilchen/Antiteilchen | $\mathbb{Z}_2$       |
| $4 \times 2$ Dreier-Orbits in $GF(27)^*$ | 8 Gluonen                     | $SU(3)_{\text{adj}}$ |

Der Zusammenhang  $8 \cdot 3 = 24 = \text{Kissing}(D_4)$  ist algebraisch erzwungen ( $3^3 - 3 = 24$ ). Ob  $\text{Kissing}(D_4)$  eine tiefere geometrische Verbindung zu dieser Galois-Struktur hat, bleibt Gegenstand weiterer Untersuchung.

Prüfskript: pruef\_339\_frobenius.py (6/6 Assertions).

Deklariert 29. August 2026